ДОВІДНИК
з військової топографії

Скорочена навчальна версія для курсантів

Підготовлено на основі оригінального довідника
із добіркою найважливіших ілюстрацій з нього

Київ / навчальна версія

ЗМІСТ

Передмова
Розділ 1. Орієнтування на місцевості без карти
1.1. Вибір та використання орієнтирів
1.2. Цілеуказання на місцевості
1.3. Способи визначення сторін горизонту
1.4. Способи визначення відстаней на місцевості
1.5. Визначення висоти предметів
1.6. Рух за азимутами
Розділ 2. Орієнтування на місцевості за картою
2.1. Способи орієнтування карти
2.2. Способи визначення точки стояння
2.3. Нанесення на карту цілей, орієнтирів та елементів бойових порядків
2.4. Орієнтування за картою під час здійснення маршу
2.5. Особливості орієнтування при здійсненні маршу вночі
2.6. Особливості орієнтування під час наступу вночі
2.7. Відновлення втраченого орієнтування
2.8. Особливості орієнтування за різноманітних умов місцевості
Розділ 3. Вимірювання за топографічною картою
3.1. Топографічні карти Збройних Сил України
3.2. Розграфлення і номенклатура топографічних карт
3.3. Читання топографічних карт
3.4. Вивчення за картою рельєфу місцевості
3.5. Способи визначення стрімкості схилів за картою
3.6. Визначення за картою висот точок і взаємовидимості між ними
3.7. Вимірювання відстаней за картою
3.8. Визначення площ за картою
3.9. Визначення координат за картою
3.10. Визначення дирекційних кутів і азимутів за картою
3.11. Цілеуказання за картою і аерознімком
Розділ 4. Аерознімки та їх використання у військах
4.1. Призначення аерознімків у військах
4.2. Аерознімки і правила роботи з ними
4.3. Перенесення цілей з аерознімка на карту
4.4. Визначення прямокутних координат цілей за аерознімком
Розділ 5. Розвідка та складання схем місцевості
5.1. Завдання розвідки місцевості
5.2. Способи розвідки місцевості
5.3. Розвідка елементів місцевості
5.4. Правила складання схем місцевості
5.5. Складання схеми місцевості за картою (аерознімком)
5.6. Складання схеми місцевості прийомами окомірного знімання
5.7. Складання бойових графічних документів
Підсумковий блок для курсанта

ПЕРЕДМОВА

Військова топографія вивчає місцевість, способи її оцінки, орієнтування на ній, використання карт, аерознімків і супутникових навігаційних засобів, а також виконання вимірювань, потрібних для організації й ведення бойових дій.

Для курсанта це не теоретичний «додаток» до інших дисциплін, а практичний інструмент. Уміння швидко визначити своє місце, прочитати карту, знайти орієнтири, обчислити азимут, оцінити рельєф і передати точне цілеуказання безпосередньо впливає на управління підрозділом, точність вогню, прихованість маневру та безпеку особового складу.

Навіть за наявності GPS, БПЛА і сучасних планшетів військовослужбовець повинен уміти діяти без них. У бойовій обстановці технічні засоби можуть бути відсутніми, пошкодженими або недоступними. Тому базові навички орієнтування за картою і без карти залишаються обов’язковими.

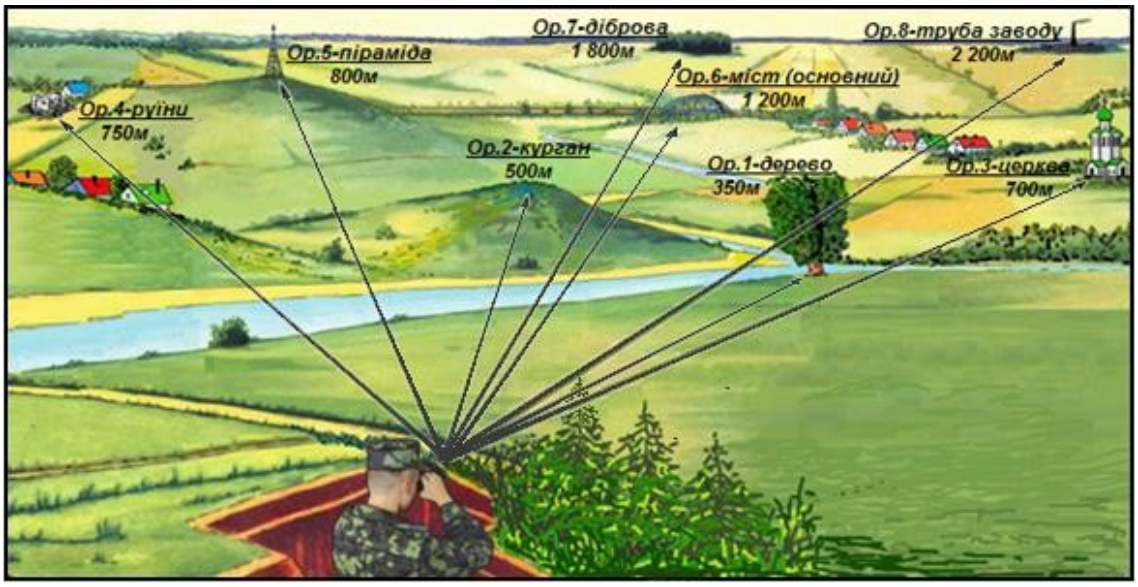
Ця скорочена версія побудована за структурою оригінального довідника, але текст спрощено для навчання. Залишено визначення, формули, алгоритми дій, правила роботи з компасом, картою, координатами, аерознімками та схемами місцевості. Водночас прибрано другорядні повтори та надмірно громіздкі пояснення.

Основна мета курсанта під час вивчення теми — не просто запам’ятати терміни, а навчитися застосовувати їх на практиці: на місцевості, на навчальній карті, під час руху маршрутом, під час спостереження і підготовки бойових графічних документів.

Розділ 1. ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ БЕЗ КАРТИ

Орієнтування без карти полягає в розпізнаванні місцевості за характерними ознаками та орієнтирами, визначенні свого місцезнаходження, положення об’єктів відносно сторін горизонту і виборі потрібного напряму руху чи дії.

1.1. Вибір та використання орієнтирів



Ілюстрація з оригінального довідника: вибір орієнтирів на місцевості.

Для впевненого орієнтування без карти військовослужбовець повинен уміти: визначати сторони горизонту, знаходити напрями на об’єкти, визначати азимути, вибирати орієнтири та оцінювати відстані.

Орієнтири — це характерні, добре помітні природні або штучні об’єкти і форми рельєфу, відносно яких визначають своє місце, положення інших об’єктів і напрямок руху. Вони поділяються на площинні, лінійні та точкові.

• Площинні орієнтири: населені пункти, ліси, сади, озера, болота, великі ділянки чагарнику.

• Лінійні орієнтири: дороги, річки, канали, лісосмуги, лінії електропередач, яри, просіки.

• Точкові орієнтири: окремі дерева, башти, труби, церкви, кургани, перехрестя доріг, вишки.

Орієнтири вибирають рівномірно за фронтом і в глибину. Їх нумерують справа наліво і за віддаленням від себе в бік противника. Для кращого запам’ятовування орієнтиру, крім номера, дають коротку умовну назву за характерною ознакою: «Лиса гора», «Жовтий обрив», «Будинок з червоним дахом». Номери й назви, призначені старшим начальником, змінювати не можна.

Орієнтири застосовують під час постановки завдань, спостереження, організації секторів вогню, цілеуказання, контролю руху підрозділу. Один із них звичайно призначається основним.

1.2. Цілеуказання на місцевості

Цілеуказання — це коротке й достатньо точне повідомлення про місцезнаходження цілі. Головна вимога до будь-якого способу — швидко і безпомилково вказати, де саме знаходиться ціль.

Найпоширеніші способи цілеуказання на місцевості такі:

• Від орієнтира. Спочатку називають найближчий орієнтир, потім кут у тисячних і відстань від орієнтира до цілі. Приклад: «Орієнтир п’ятий, ліворуч двадцять, далі триста — БМП».

• За азимутом і відстанню. Використовується на місцевості з малою кількістю орієнтирів. Приклад: «Азимут 132, відстань 400 — БТР».

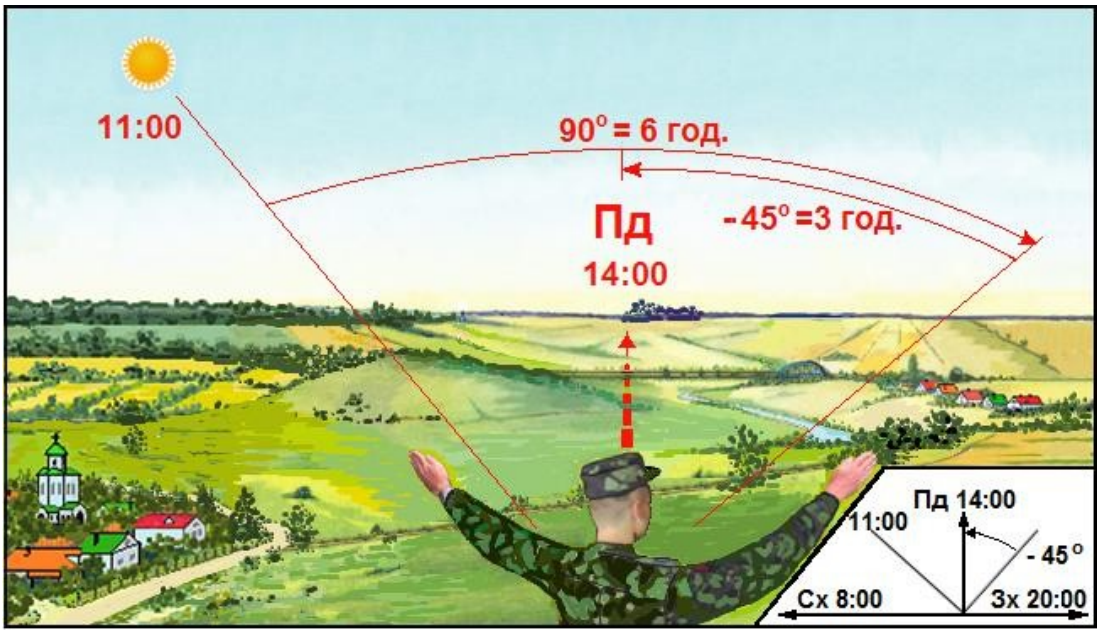
• Від напрямку руху. Спочатку вказують відстань по напряму руху, потім відхилення праворуч або ліворуч. Приклад: «Прямо сімсот, ліворуч двісті — зенітна гармата».

• За баштовим кутоміром, наведенням гармати, трасуючими кулями, димовими засобами або сигнальними ракетами — коли це виправдано обстановкою.

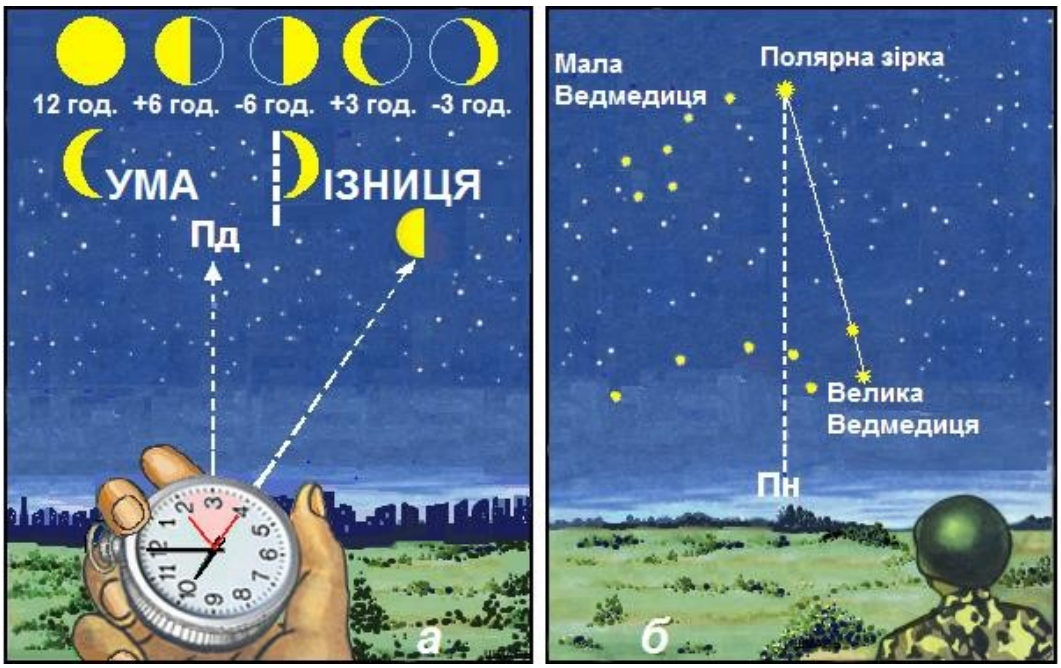
Під час усного цілеуказання потрібно говорити коротко, у встановленій послідовності та без зайвих слів. Передача повинна бути однаково зрозумілою і для того, хто спостерігає ціль безпосередньо, і для того, хто працює за картою або приладами.

1.3. Способи визначення сторін горизонту

Компас Адріанова.



Визначення сторін горизонту за Сонцем і годинником.



Орієнтування вночі за Місяцем і Полярною зіркою.

Сторони горизонту можна визначати за компасом, небесними світилами або ознаками місцевих предметів. Найнадійніший засіб — справний компас.

Компас Адріанова має нерухому шкалу, магнітну стрілку, візирний пристрій та гальмо. Перед роботою його перевіряють: стрілка після відхилення повинна повертатися на попередній відлік. Не слід працювати з компасом поблизу великих металевих предметів, техніки, високовольтних ліній і під час грози.

Магнітний азимут — це горизонтальний кут від північного напряму магнітної стрілки до напряму на об’єкт, відрахований за ходом годинникової стрілки від 0° до 360°.

- Щоб визначити сторони горизонту компасом, мушку ставлять на 0°, тримають компас горизонтально і повертають його, поки північний кінець стрілки не збіжиться з нульовою поділкою.
- Щоб визначити магнітний азимут на ціль, стають обличчям до цілі, суміщають стрілку з нулем і, не зміщуючи її, повертають візирний пристрій на ціль. Відлік біля мушки і є азимутом.
- Зворотний азимут визначають так: якщо прямий азимут більше 180°, від нього віднімають 180°; якщо менше 180° — додають 180°.

За Сонцем орієнтуються тоді, коли компаса немає або він працює ненадійно. Орієнтовно вважають, що взимку Сонце буває на сході о 7:00, на півдні о 13:00, на заході о 19:00; влітку — відповідно о 8:00, 14:00 і 20:00.

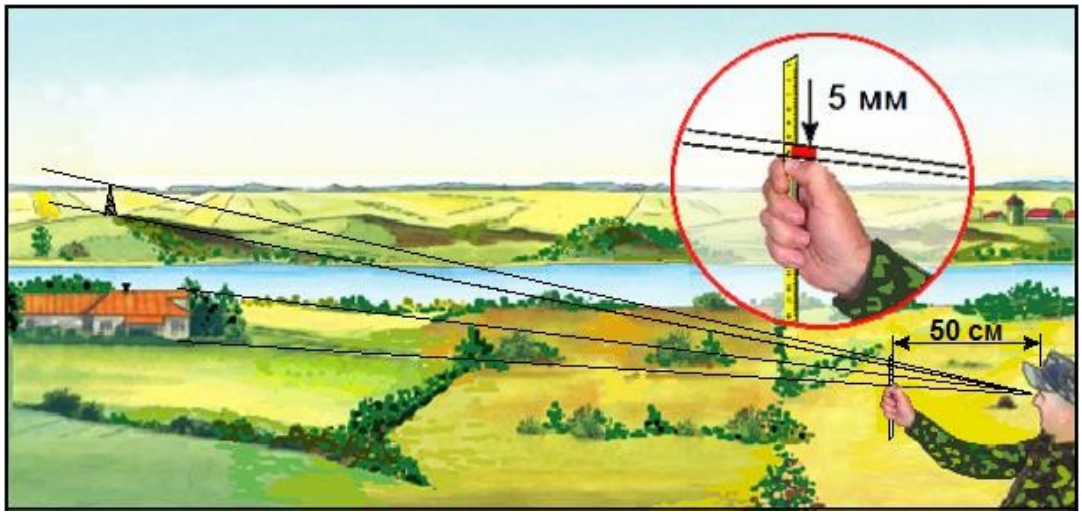
За Сонцем і годинником сторони горизонту визначають так: годинну стрілку наводять на Сонце; кут між нею та напрямком на цифру 2 (взимку — на 1) ділять навпіл. Бісектриса вказує на південь. До полудня ділять кут, який годинна стрілка ще має пройти до 14:00 (13:00 взимку), після полудня — який уже пройшла.

Уночі орієнтування можливе за Місяцем і годинником або за Полярною зіркою. Полярну зірку знаходять за двома крайніми зірками «ковша» Великої Ведмедиці, продовжуючи між ними лінію приблизно на п’ять таких самих відрізків. Напрямок на Полярну зірку збігається з напрямком на північ.

Ознаки місцевих предметів використовують як допоміжні. Наприклад, вівтар православної церкви спрямований на схід, мох і волога частіше тримаються з північного боку, бурульки взимку звичайно довші з південного боку, а сніг швидше тане на південних схилах. Але жодну окрему ознаку не можна вважати абсолютно надійною.

1.4. Способи визначення відстаней на місцевості

Окомірне визначення відстані.



Визначення відстані за лінійними розмірами предмета.

Визначення відстані — одна з базових практичних навичок. На полі бою її оцінюють окомірно, кроками, за кутовими розмірами цілі, за лінійними розмірами предметів, за звуком і спалахом, на слух або геометричною побудовою.

Окомірне визначення — найпростіший і найшвидший спосіб, але він сильно залежить від досвіду, освітлення, погоди, рельєфу і контрастності цілі. Великі та яскраві предмети здаються ближчими, темні і малі — дальшими; під час спостереження через яр, воду або в сутінках відстані часто оцінюються помилково.

Вимірювання кроками виконують парами кроків. Спочатку визначають власну середню довжину пари кроків на контрольному відрізку 100 м, а далі переводять пройдені пари кроків у метри.

Найважливіша теоретична основа для польових розрахунків — поняття тисячної. Якщо коло поділити не на 360°, а на 6000 рівних частин, одна така частина становитиме приблизно одну тисячну радіуса кола. Завдяки цьому кутові величини легко переводяться в лінійні і навпаки.

Основна формула для визначення відстані за кутовою величиною:

$$D = B \times 1000 / K$$

де D — відстань до предмета в метрах, B — його відомий лінійний розмір у метрах, K — кутова величина в тисячних.

Цю формулу застосовують за шкалою бінокля, прицілу ПСО-1, мушки автомата й інших приладів. Якщо, наприклад, ширина цілі відома, а її кутовий розмір виміряний у тисячних, відстань визначається швидко і з достатньою для бою точністю.

За лінійними розмірами предметів відстань можна визначити звичайною лінійкою, якщо тримати її на відстані 50 см від ока. Формула в такому разі спрощується:

Відстань (м) = висота предмета (см) / число міліметрів на лінійці × 5

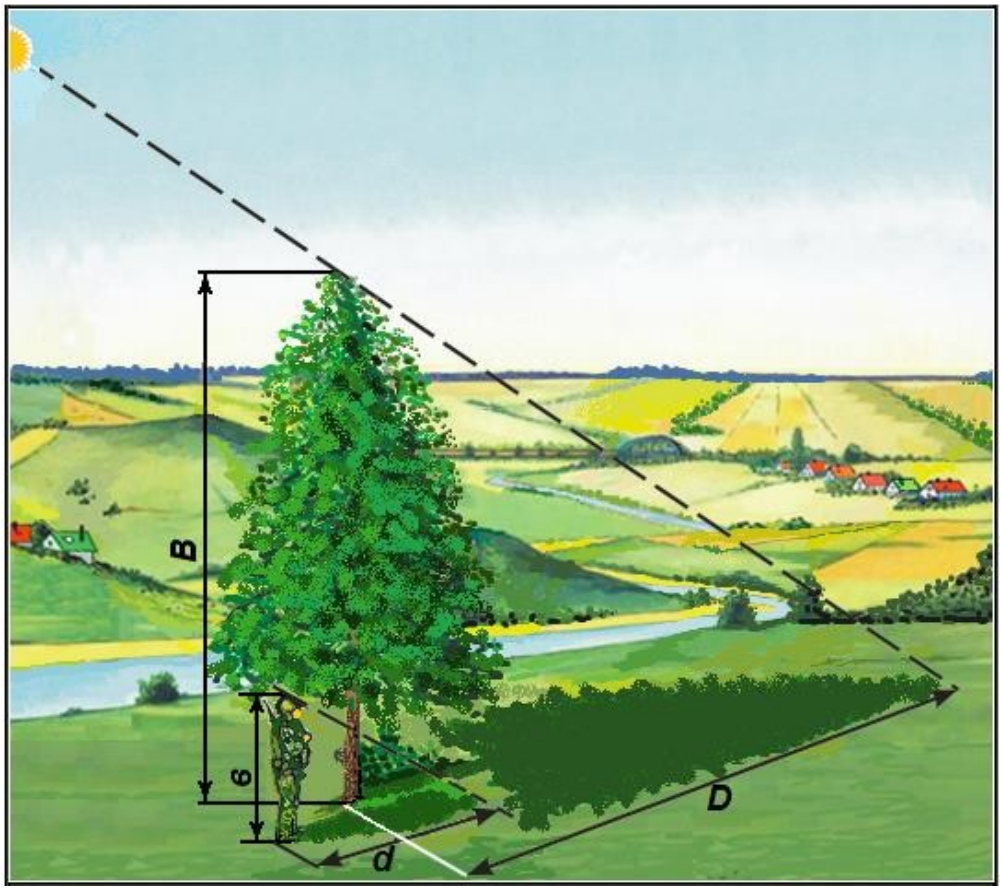
Корисно пам’ятати типові розміри: середній зріст людини — близько 1,7 м, висота одноповерхового сільського будинку — близько 6 м, висота вантажного автомобіля й танка — близько 2,5 м, ширина танка — близько 3 м.

За спалахом і звуком відстань визначають за правилом: звук проходить приблизно 1 км за 3 секунди. Якщо між спалахом пострілу і звуком минуло 9 секунд, то відстань до місця пострілу — близько 3 км.

На слух відстані оцінюють переважно вночі або за поганої видимості. Найближчі шуми — кроки, тріск гілок, розмова, заряджання зброї — чути на десятки або сотню метрів; рух техніки й стрільбу — на кілометри.

Геометричну побудову на місцевості застосовують, наприклад, для визначення ширини ріки або непрохідної ділянки. Якщо побудувати прямокутний рівнобедрений трикутник, ширина перешкоди дорівнюватиме одному з катетів, відкладених на своєму березі.

1.5. Визначення висоти предметів



Визначення висоти предмета на місцевості.

Висоту предметів на місцевості визначають за кутовою величиною, за тінню або підручними засобами.

За кутовою величиною застосовують формулу:

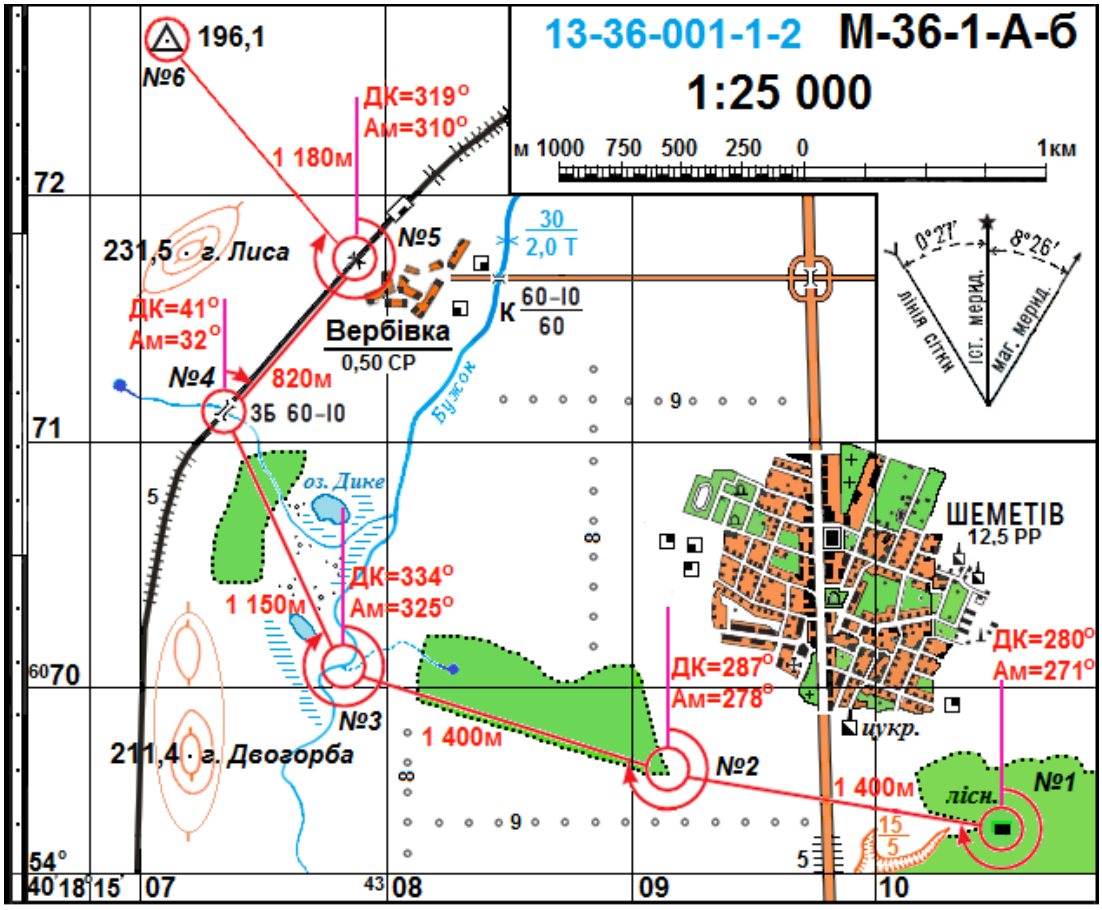
$$\mathbf{B = D \times K / 1000}$$

де B — висота предмета, D — відстань до нього, K — кутова величина в тисячних.

За тінню висоту визначають через подібність трикутників: висота предмета у стільки разів більша за зріст спостерігача, у скільки разів тінь предмета довша за тінь спостерігача. Формула має вигляд $B = D \times b / d$, де b — зріст спостерігача, d — довжина його тіні, D — довжина тіні предмета.

За відсутності тіні використовують прямокутний трикутник з кутом 45° або жердину, рівну зросту спостерігача. У таких способах висота предмета визначається за рівністю окремих відрізків або їхнім простим додаванням.

1.6. Рух за азимутами



Підготовка вихідних даних для руху за азимутами.

Схема руху за азимутами.

Рух за азимутами — це спосіб пересування заздалегідь підготовленим маршрутом, у якому напрямки ділянок задаються магнітними азимутами, а відстані — у метрах, парах кроків або в часі руху.

Підготовка маршруту починається з його вибору за картою. Точки повороту намагаються суміщати з чіткими орієнтирами, бажано лінійними або точковими, які легко впізнати і вдень, і вночі. Для нічного руху особливо зручні силуетні орієнтири на тлі неба: труби, башти, вершини, водойми, лісосмуги.

1) На карту наносять вихідну точку, точки повороту, кінцеву точку та контрольні орієнтири.

2) Вимірюють дирекційні кути транспортиром і переводять їх у магнітні азимути з урахуванням поправки напряму.

3) Вимірюють довжини ділянок маршруту й переводять їх у метри, пари кроків або орієнтовний час руху.

4) Складають схему руху: орієнтири з’єднують прямими лініями, на кожній ділянці підписують азимут і відстань, наносять стрілку «північ — південь».

Під час руху призначають ведучих, які контролюють напрямок, і кількох військовослужбовців для рахунку пар кроків. Якщо наступний основний орієнтир не видно, рух ведуть через проміжний орієнтир. Сонце, Місяць і яскраві зорі можна використовувати як допоміжні орієнтири, але азимут треба перевіряти приблизно кожні 15–20 хвилин, тому що небесні світила зміщуються.

На відкритій місцевості напрямок зручно витримувати за створом, залишаючи позаду створні позначки. Якщо потрібно повертатися назад тим самим маршрутом, усі азимути перевіряють і за потреби переводять у зворотні.

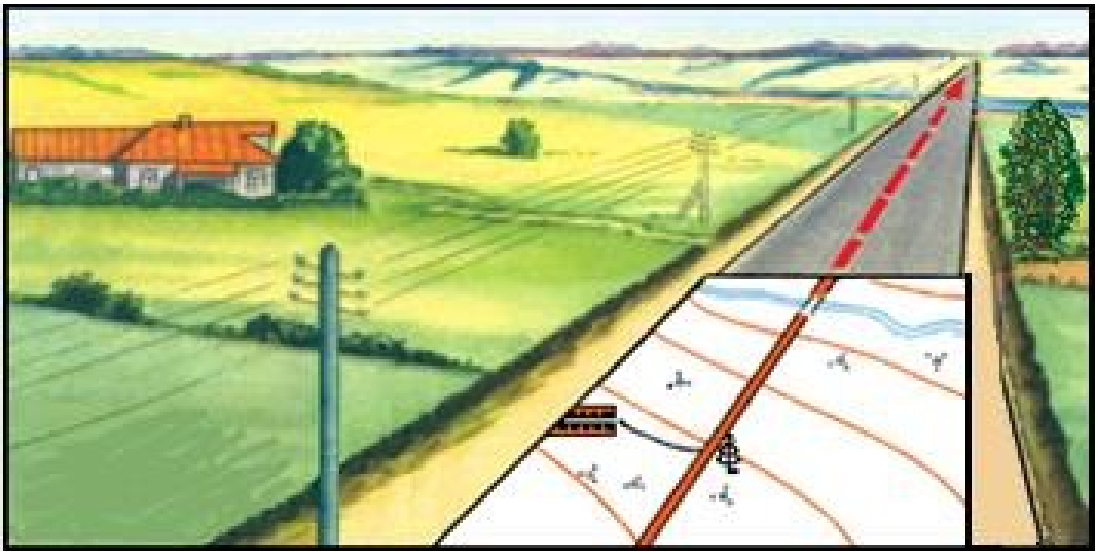
Точність виходу до кінцевої точки не повинна перевищувати приблизно 10 % відстані, пройденої від попередньої точки повороту. Якщо маршрут пройдено, а орієнтира не видно, його шукають у межах цього радіуса.

Перешкоди, яких немає на карті, обходять двома основними способами: якщо протилежний бік видно — вибирають орієнтир за перешкодою, обходять її та додають до шляху ширину обходу; якщо протилежного боку не видно — будують на місцевості просту геометричну фігуру і продовжують рух із збереженням напряму.

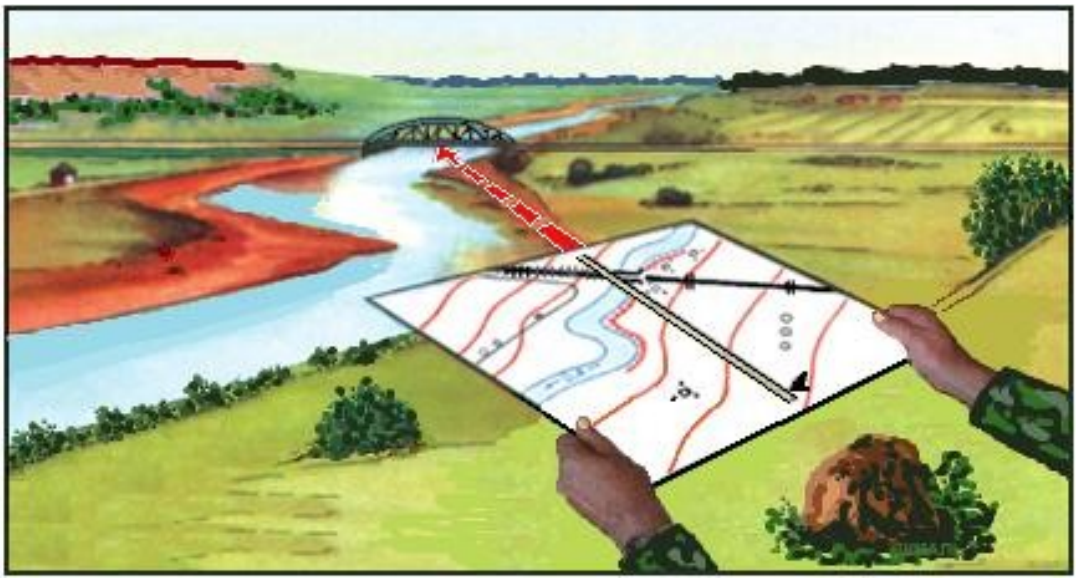
Розділ 2. ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ ЗА КАРТОЮ

Орієнтування за картою полягає в зіставленні карти з місцевістю, визначенні свого місцезнаходження, напряму руху, нанесенні цілей та використанні карти для управління діями підрозділу.

2.1. Способи орієнтування карти



Орієнтування карти за напрямком на лінійний орієнтир.



Орієнтування карти за місцевими орієнтирами.

Орієнтувати карту — означає розташувати її так, щоб напрями на місцевості відповідали однойменним напрямам на карті. Після правильного орієнтування верх карти вказує на північ, а предмети праворуч і ліворуч від спостерігача займають відповідні положення і на карті.

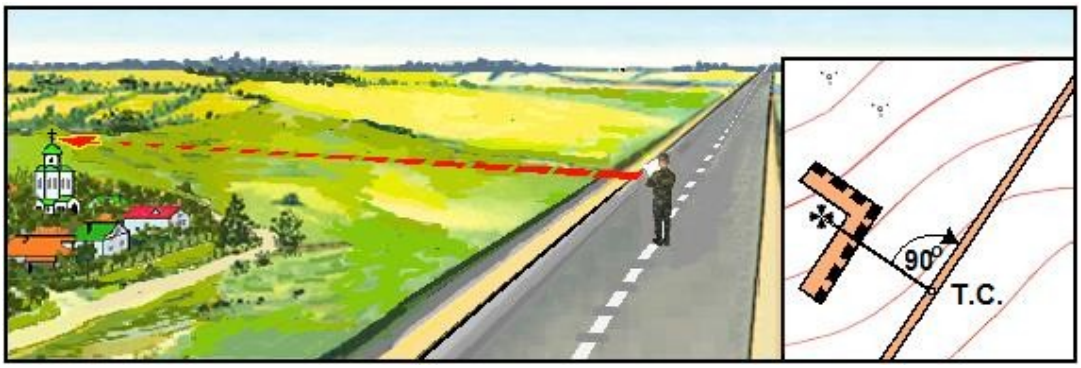
- За лінією місцевості. Карту повертають так, щоб зображення дороги, каналу, лісосмуги або іншого лінійного об’єкта збіглося з його напрямком на місцевості.
- За напрямком на орієнтир. На карті знаходять добре помітний орієнтир, візують на нього на місцевості та повертають карту, поки напрям на орієнтир на карті не співпаде з напрямком на місцевості.

• За компасом. Карту повертають з урахуванням поправки напряму, щоб її північний напрямок відповідав магнітному меридіану місцевості.

У польових умовах орієнтувати карту необхідно щоразу, коли змінюється напрямок руху або виникає сумнів у правильності орієнтування.

2.2. Способи визначення точки стояння

Орієнтовне визначення точки стояння за картою.



Визначення точки стояння за лінійним орієнтиром.

Точка стояння — це місце, де в даний момент знаходиться спостерігач. Правильно визначена точка стояння є основою для всіх подальших розрахунків.

Основні способи визначення точки стояння:

• Окомірно за найближчими орієнтирами — якщо місце добре читається по карті.

• За лінійним орієнтиром і перпендикуляром — коли стоять біля дороги, каналу, просіки чи іншого лінійного об’єкта.

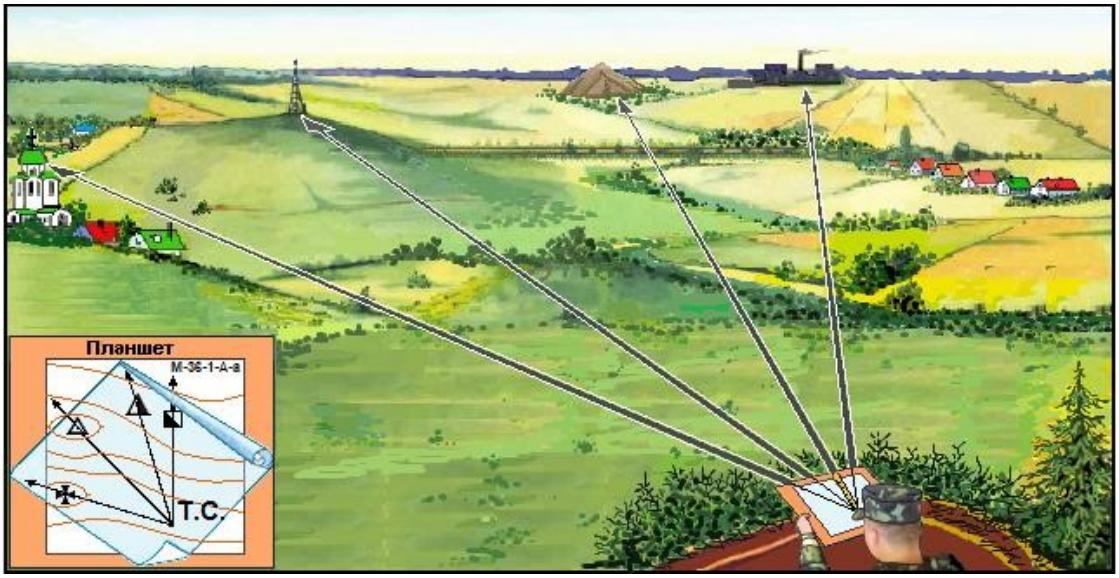
• За створом і боковим орієнтиром — коли спостерігач перебуває на продовженні двох об’єктів.

• Зворотною засічкою — коли за компасом або картою вимірюють напрями на два-три відомі орієнтири і за їх перетином знаходять свою точку.

• Способом Болотова — графічним способом уточнення місцезнаходження за кількома напрямами.

Що кращі орієнтири і що більшою є кутова розбіжність між напрямами на них, то точніше визначається точка стояння. На практиці бажано використовувати щонайменше два, а краще три надійні орієнтири.

2.3. Нанесення на карту цілей, орієнтирів та елементів бойових порядків



Нанесення цілі на карту за спостереженням з місцевості.

Цілі та об’єкти на карту наносять окомірно, за напрямком і відстанню, способом перпендикуляра, прямою засічкою, компасним ходом або за координатами. Спосіб вибирають залежно від наявності карти, приладів, часу і потрібної точності.

Окомірне нанесення застосовують тоді, коли потрібна лише загальна прив’язка. За напрямком і відстанню працюють, якщо на карту можна впевнено перенести азимут і дистанцію від своєї точки. Перпендикуляром зручно наносити об’єкти, розташовані біля дороги, ріки чи іншого лінійного орієнтира. Пряма засічка дає вищу точність, коли об’єкт спостерігається з двох точок.

За наявності GPS-приймача або планшета об’єкти можуть наноситися за визначеними координатами. Проте і в цьому випадку військовослужбовець повинен уміти перевірити правильність нанесення традиційними способами.

2.4. Орієнтування за картою під час здійснення маршу

Під час маршу карта повинна бути весь час зорієнтована за напрямком руху. Командир заздалегідь вивчає маршрут, визначає контрольні орієнтири, місця поворотів, ділянки можливих затримок і шляхи обходу перешкод.

Для контролю шляху використовують спідометр, орієнтовні відстані між поворотами, характерні місцеві предмети, річки, залізниці, перехрестя, населені пункти. Чим складніша місцевість, тим частіше потрібно звіряти карту з реальною обстановкою.

У разі сумніву щодо маршруту рух необхідно зупинити, уточнити карту, перевірити напрямок і лише після цього продовжувати марш. Помилка, допущена на повороті, з часом тільки збільшується.

2.5. Особливості орієнтування при здійсненні маршу вночі

Орієнтування вночі за небесними світилами.

Уночі різко погіршується дальність і точність спостереження, гірше розпізнаються дрібні предмети, а відстані часто оцінюються помилково. Тому підготовка маршруту повинна бути детальнішою, ніж удень.

- Вибирають орієнтири, помітні в темряві: контури висот, труби, башти, мости, водойми, окремі великі споруди.
- Відстані між контрольними точками намагаються робити коротшими.
- За можливості готують рух за азимутами або за лінійними орієнтирами.
- Небесні світила використовують лише як допоміжний контроль, регулярно перевіряючи напрямок.

Рух уночі потребує дисципліни, точного рахунку кроків, чіткого розподілу обов’язків у групі та особливо уважного контролю поворотів маршруту.

2.6. Особливості орієнтування під час наступу вночі

Під час наступу вночі важливо заздалегідь показати особовому складу напрямок дії, головні орієнтири, рубежі, положення своїх підрозділів і противника, а також місця, де можлива втрата орієнтування.

До початку руху на місцевості або за схемою уточнюють: вихідний рубіж, напрямок наступу, орієнтири праворуч і ліворуч, рубежі безпечного відкриття вогню, місця стику із сусідами, напрямки обходу перешкод. Уночі бажано мати резервні способи контролю: компас, попередньо підготовлені азимути, схему маршруту, дані щодо контрольного часу.

2.7. Відновлення втраченого орієнтування

Втрату орієнтування не можна ігнорувати. Щойно виникає сумнів у своєму місці або напрямку руху, необхідно негайно припинити подальше просування навмання і перейти до відновлення орієнтування.

1) Зупинитися і не збільшувати помилку рухом у невідомому напрямку.

2) Орієнтувати карту або визначити сторони горизонту.

3) Згадати останню точно визначену точку й шлях від неї.

4) Знайти найближчий лінійний орієнтир: дорогу, річку, просіку, яр, узлісся.

5) Визначити характерні місцеві ознаки навколо і зіставити їх з картою.

6) За потреби вийти на надійний лінійний орієнтир і від нього уточнити своє положення.

Найпоширеніша причина втрати орієнтування — недостатній контроль маршруту, особливо після обходу перешкоди, вночі, в лісі або в умовах обмеженої видимості.

2.8. Особливості орієнтування за різноманітних умов місцевості

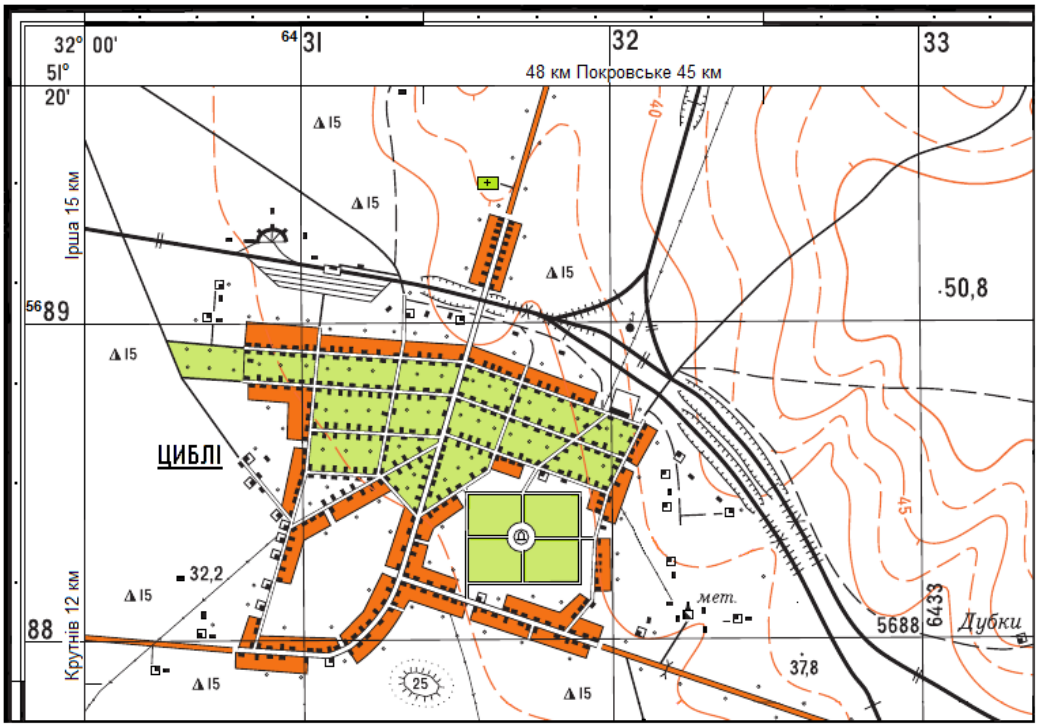
На рівнинній відкритій місцевості орієнтування полегшується дальнім оглядом, але підвищується небезпека помилки в оцінці відстані. У лісі, навпаки, зменшується дальність огляду, зате зручними стають лінійні орієнтири — дороги, просіки, яри, межі кварталів. У горах основне значення мають хребти, сідловини, долини, перевали та вододіли. На заболоченій, засніженій, задимленій чи зруйнованій місцевості треба частіше перевіряти себе за кількома ознаками одночасно.

За будь-яких умов потрібно поєднувати різні засоби: карту, компас, орієнтири, вимірювання кроками, дані GPS, а за можливості — і БПЛА. Надійність орієнтування зростає, коли одне джерело перевіряється іншим.

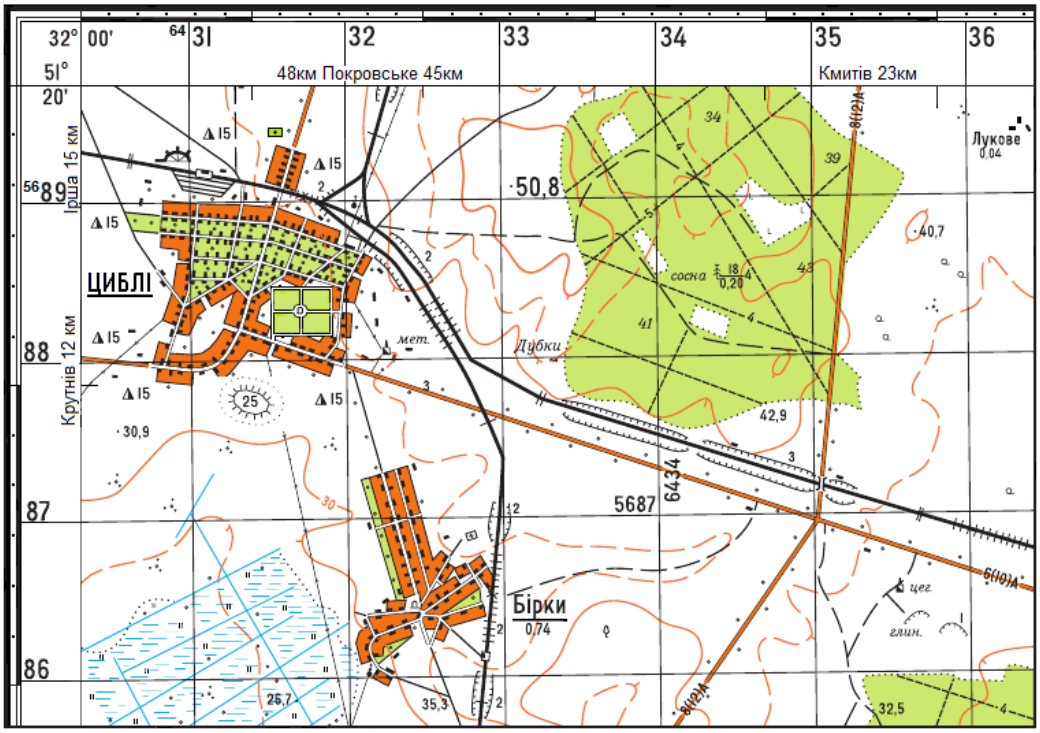
Розділ 3. ВИМІРЮВАННЯ ЗА ТОПОГРАФІЧНОЮ КАРТОЮ

Топографічна карта є основним графічним документом для вивчення місцевості, орієнтування, визначення координат, вимірювання відстаней, площ, кутів і висот. Правильне користування картою дає змогу швидко оцінити бойові властивості району дій.

3.1. Топографічні карти Збройних Сил України



Приклад аркуша великого масштабу.



Приклад аркуша середнього масштабу.

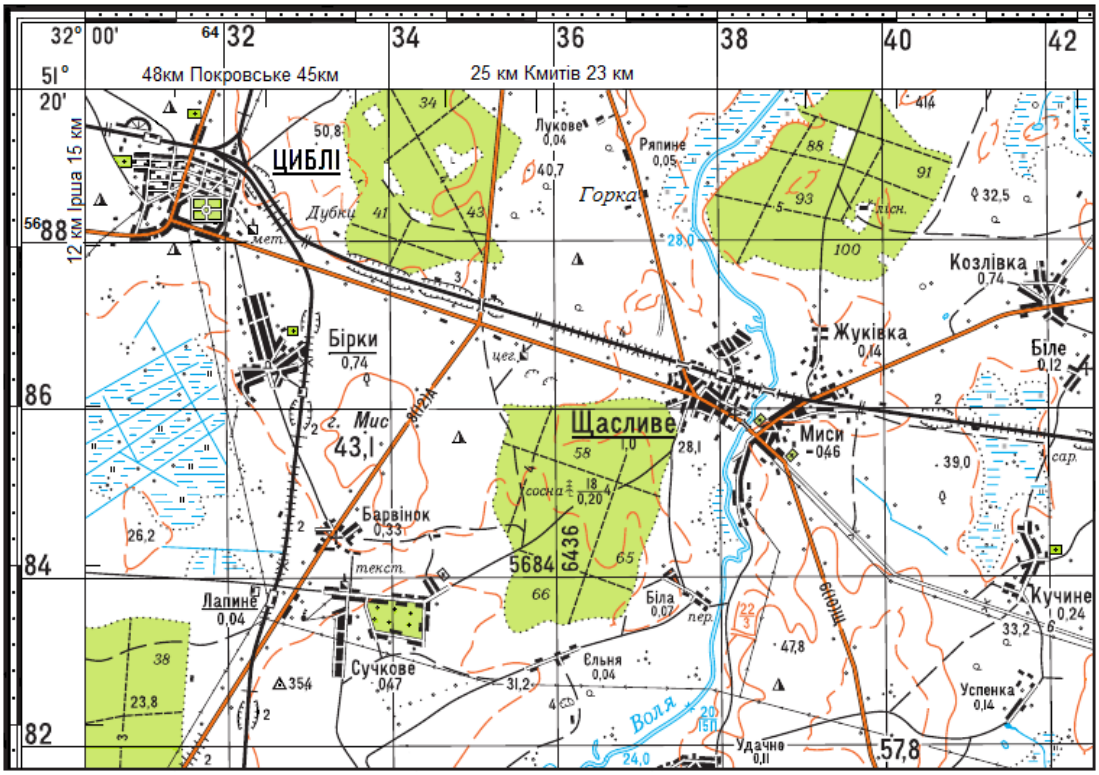
Топографічні карти створюються в графічній, цифровій та електронній формах у єдиній системі координат і висот, мають уніфіковані умовні знаки, чітке розграфлення та номенклатуру. Вони використовуються для орієнтування, управління підрозділами, топогеодезичної підготовки, визначення координат цілей, вимірювання відстаней і вивчення місцевості.

У військах застосовуються карти масштабів 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 і 1:1 000 000.

- 1:10 000 – 1:50 000 — великомасштабні, найдетальніші, придатні для тактичних завдань, точних вимірювань, інженерних робіт і підготовки вогню.
- 1:100 000 — середньомасштабна карта для орієнтування, планування дій підрозділів і визначення координат.
- 1:200 000 — оперативна карта для оцінки місцевості, планування маршів і перегрупувань.
- 1:500 000 і 1:1 000 000 — дрібномасштабні карти для загальної оцінки великих районів та нанесення загальної обстановки.

Що більший знаменник масштабу, то менше деталей на карті і тим більшою стає охоплена територія.

3.2. Розграфлення і номенклатура топографічних карт



Приклад аркуша оглядовішого масштабу та номенклатурного поділу.

Розграфлення карти — це поділ поверхні Землі на аркуші встановленого розміру. Для карти масштабу 1:1 000 000 поверхню Землі поділяють паралелями через 4° на пояси, а меридіанами через 6° — на колони. Пояси позначаються літерами латинського алфавіту, колони — цифрами.

Номенклатура аркуша 1:1 000 000 складається з літери пояса і номера колони, наприклад М-36. Усі карти більших масштабів мають номенклатуру, пов’язану з мільйонною картою.

- 1:500 000 — аркуш 1:1 000 000 ділиться на 4 частини, які позначаються великими літерами А, Б, В, Г.
- 1:200 000 — аркуш 1:1 000 000 ділиться на 36 частин, що позначаються римськими цифрами.
- 1:100 000 — аркуш 1:1 000 000 ділиться на 144 частини, що позначаються арабськими цифрами.
- 1:50 000 — аркуш 1:100 000 ділиться на 4 частини А, Б, В, Г.
- 1:25 000 — аркуш 1:50 000 ділиться на 4 частини а, б, в, г.

Знання номенклатури потрібне для пошуку потрібного аркуша, роботи зі збірними таблицями та визначення суміжних аркушів карти.

3.3. Читання топографічних карт

Читати карту — означає правильно розуміти її умовні знаки, підписи, кольори та кількісні характеристики об’єктів. Картографічні умовні знаки є мовою карти.

- Площинні (масштабні) знаки показують об’єкти, що виражаються в масштабі карти: ліси, населені пункти, болота, сади.
- Позамасштабні знаки показують дрібні, але важливі орієнтири: башти, труби, окремі дерева, церкви, пам’ятники.
- Лінійні знаки відображають протяжні об’єкти: дороги, канали, лінії зв’язку, лісосмуги.

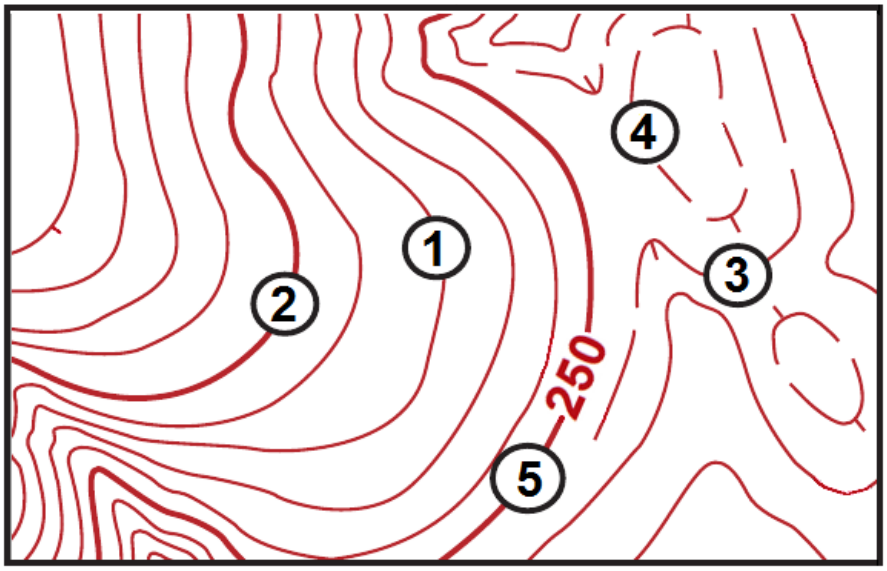
Кольори на карті також несуть зміст: ліс — зелений, вода — синій, рельєф і піски — коричневий, квартали населених пунктів і автошляхи з покриттям — світло-коричневий.

Читаючи карту, спочатку оцінюють великі об’єкти: населені пункти, дороги, водну мережу, ліси, характер рельєфу. Потім переходять до дрібніших деталей, які мають значення для спостереження, маскування, пересування та вогню.

На дорозі підписами вказуються ширина полотна, ширина проїжджої частини та матеріал покриття. На мостах позначають тип споруди, довжину, ширину, висоту та вантажопідйомність. Біля водойм можуть підписуватися швидкість течії та уріз води. Для лісу часто зазначають породу дерев, середню висоту, товщину та густоту.

Правильно читати карту — означає не просто бачити знаки, а робити практичні висновки: чи пройде техніка, де зручно вести спостереження, де підрозділ можна приховати, де ймовірні труднощі для маневру.

3.4. Вивчення за картою рельєфу місцевості



Основні форми рельєфу за горизонталями.

Рельєф на топографічних картах зображається горизонталями — лініями, що з’єднують точки однакової висоти над рівнем моря. За ними можна визначати форми місцевості, напрямки схилів, умови видимості та можливості маневру.

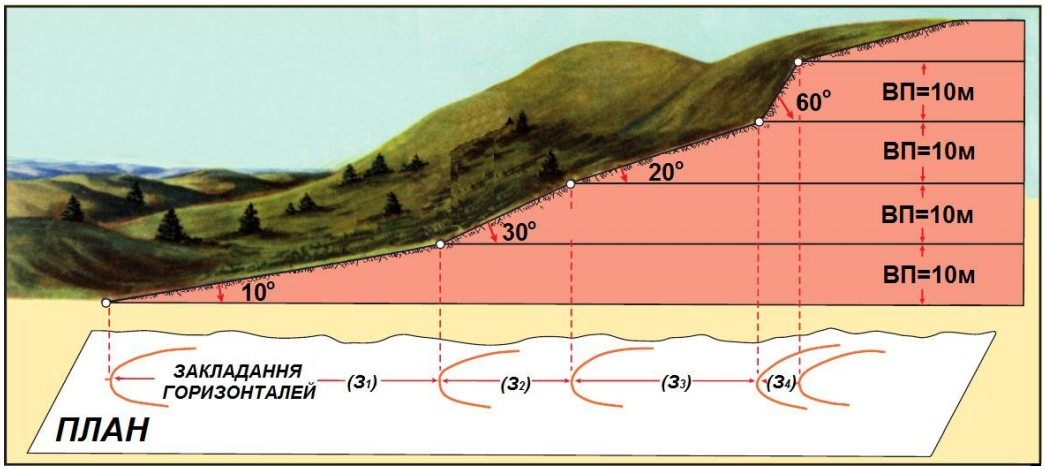
Основні горизонталі проводяться через встановлену висоту перерізу рельєфу. Кожна п’ята зазвичай потовщується. Крім них, можуть бути додаткові напівгоризонталі й чвертьгоризонталі для детальнішого показу схилів.

Висота перерізу залежить від масштабу карти. Наприклад, на карті 1:25 000 основні горизонталі зазвичай проводяться через 5 м, на 1:50 000 — через 10 м, на 1:100 000 — через 20 м.

Щоб не переплутати підвищення з пониженням, користуються ознаками зниження схилу: бергштрихи спрямовані в бік спуску; верх цифр підписів горизонталей спрямований у бік підняття; хребет тягнеться до води, а лощина біжить від води; зубці обривів і ярів спрямовані в бік зниження.

За горизонталями розпізнають основні форми рельєфу: гори, улоговини, хребти, лощини, сідловини, обриви, яри. Для військової справи це важливо тому, що рельєф визначає видимість, умови ведення вогню, укриття і маршрути руху.

3.5. Способи визначення стрімкості схилів за картою



Визначення стрімкості схилу.

Стрімкість схилу, висота перерізу та закладання горизонталей взаємопов’язані. Чим ближче розташовані горизонталі, тим схил крутіший; чим далі одна від одної — тим пологіший.

За характером закладання горизонталей розрізняють рівний, випуклий, увігнутий і хвилястий схили. Це має бойове значення: наприклад, на випуклому схилі нижня частина часто не проглядається з вершини, а на увігнутому — весь схил зазвичай добре видно.

Стрімкість можна визначити за шкалою закладання або за формулою:

$$\alpha = 12 / d$$

де α — стрімкість схилу в градусах, d — закладання між суміжними горизонталями на карті в міліметрах.

Окомірно корисно пам’ятати таке правило: якщо закладання дорівнює 1 мм, стрімкість приблизно 12°; 2 мм — близько 6°; 3 мм — близько 4°; 4 мм — близько 3°.

3.6. Визначення за картою висот точок і взаємовидимості між ними

Приклад визначення висот і перевищень за картою.

Абсолютну висоту точки визначають за підписаними позначками висот, за висотою горизонталі або інтерполюванням між сусідніми горизонталями. Якщо точка лежить безпосередньо на горизонталі, її висота дорівнює висоті цієї горизонталі.

Перевищення між точками визначають як різницю їх абсолютних висот. Якщо обидві точки розташовані на одному схилі, можна помножити висоту перерізу на кількість проміжків між горизонталями, а при складнішому рельєфі — окремо визначити висоту кожної точки.

Взаємовидимість між точками перевіряють побудовою вертикального профілю місцевості. Для цього на карті проводять лінію між двома точками, переносять на міліметровий папір усі перетини з горизонталями, будують профіль і дивляться, чи не перекриває рельєф пряму видимості.

Під час побудови профілю потрібно враховувати не лише сам рельєф, а й місцеві предмети: ліс, забудову, окремі високі споруди. Профіль дає не стільки точну форму схилу, скільки наочну відповідь, чи бачить одна точка іншу.

3.7. Вимірювання відстаней за картою

Відстань на місцевості визначають вимірюванням відстані на карті з подальшим переведенням її за масштабом. На карті використовують чисельний, іменований і лінійний масштаби.

• Чисельний масштаб — наприклад 1:50 000.

• Іменований — наприклад «в 1 сантиметрі 500 метрів».

• Лінійний — графічна шкала для безпосереднього відкладання відстаней.

Короткі відстані зручно вимірювати лінійкою або циркулем, довші — кроком циркуля або за ламаною лінією. Для криволінійних ділянок маршруту застосовують шматочок нитки, смужку паперу або послідовне вимірювання окремих коротких відрізків.

Під час вимірювання потрібно користуватися головними точками умовних знаків. Наприклад, відстань між мостом і перехрестям вимірюють не на око по малюнку, а між точками, які прийняті за положення цих об’єктів на карті.

У гірській місцевості або на дуже пересіченому рельєфі слід пам’ятати, що відстань по карті — це горизонтальна проекція, а реальна довжина шляху може бути більшою.

3.8. Визначення площ за картою

Площі за картою визначають для оцінки районів зосередження, ділянок затоплення, боліт, вирубок, лісових масивів, населених пунктів або інших об’єктів. Найпростіший спосіб — розбити площу на прості геометричні фігури, визначити площу кожної окремо і скласти результати.

Для нерівних контурів використовують квадратну сітку, прозору палетку, планіметр або наближене підрахування клітинок. На практиці для курсантської підготовки достатньо вміти визначити площу приблизно, але без грубих помилок.

3.9. Визначення координат за картою

На топографічних картах використовують прямокутні та географічні координати. Прямокутні координати визначаються за кілометровою сіткою, географічні — за широтою і довготою, які задаються рамкою аркуша.

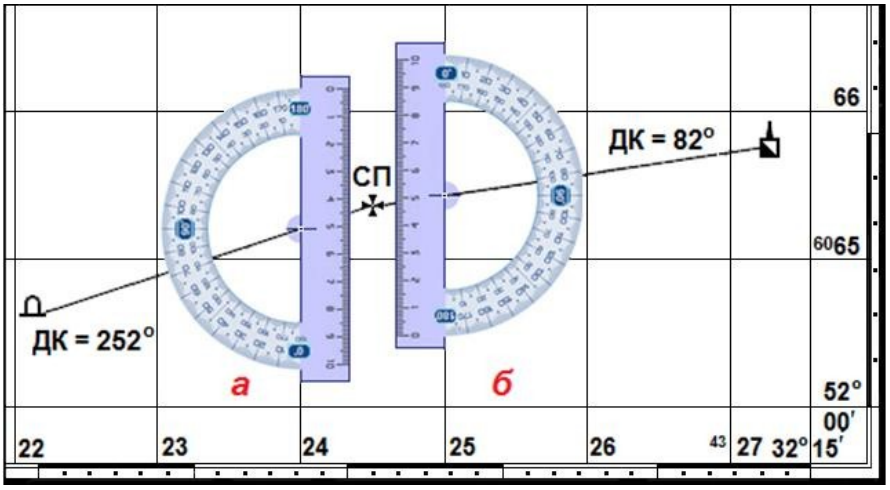
Кілометрова сітка утворює квадрати. На картах 1:25 000 вона проводиться через 4 см, що відповідає 1 км на місцевості; на 1:50 000, 1:100 000 і 1:200 000 — через 2 см. Лінії сітки часто називають кілометровими лініями.

Щоб визначити прямокутні координати точки, спочатку читають значення найближчої нижньої горизонтальної кілометрової лінії (координату X), потім найближчої лівої вертикальної лінії (координату Y), а далі додають прирости в метрах усередині квадрата.

Повні координати містять значення кілометрів і метрів, скорочені — тільки останні цифри, достатні в межах даного району дій. Координати на карту наносять за тим самим принципом: спочатку знаходять квадрат, потім відкладають приріст по осі X і по осі Y.

Географічні координати — це широта і довгота. Їх визначають за мінутними і секундними поділками на внутрішній рамці карти. Цей спосіб особливо важливий, коли потрібно працювати з навігаційними системами або передавати дані між різними картографічними системами.

3.10. Визначення дирекційних кутів і азимутів за картою



Визначення дирекційного кута транспортиром.

Дирекційний кут — це кут від північного напряму вертикальної лінії кілометрової сітки до напряму на ціль. Істинний азимут — кут від істинного меридіана, а магнітний азимут — кут від магнітного меридіана, тобто від напряму стрілки компаса.

Щоб визначити дирекційний кут, дві точки на карті з’єднують прямою лінією і транспортиром вимірюють кут за ходом годинникової стрілки від північного напряму кілометрової лінії до напряму на об’єкт.

Для переходу від дирекційного кута до магнітного азимуту і навпаки враховують магнітне схилення, зближення меридіанів і поправку напряму. Основні формули такі:

Ам = ДК – (±ПН) ДК = Ам + (±ПН) ПН = (±Сх) – (±Зб)

Величини поправки напряму та інших сполучних кутів беруть із текстової довідки або схеми під південною рамкою карти. Для точних розрахунків необхідно враховувати і річну зміну магнітного схилення, якщо карта видана давно.

3.11. Цілеуказання за картою і аерознімком

Цілеуказання за картою проводять для того, щоб швидко і точно передати місцезнаходження об’єкта іншим засобами зв’язку або усно. Воно повинно бути коротким, зрозумілим і достатньо точним.

- За квадратами кілометрової сітки — коли достатньо приблизного розташування об’єкта в межах квадрата.
- За уточненим квадратом — квадрат поділяють на 4 або 9 частин і додають літеру або цифру.
- За прямокутними координатами — найточніший і найпоширеніший спосіб.
- За географічними координатами — використовується рідше, здебільшого на дрібномасштабних картах.
- Від орієнтира — із зазначенням напряму, відстані та квадрата карти.
- Від умовної лінії — поширений спосіб у русі, коли відносно заздалегідь проведеної лінії задають положення цілі.

Для аерознімка застосовують ті самі принципи: цілеуказання від умовної лінії, за полярними координатами або за прямокутними координатами, якщо на знімок нанесена сітка.

Розділ 4. АЕРОЗНІМКИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ВІЙСЬКАХ

Аерознімки є важливим доповненням до карти. Вони дають більш сучасне і наочне зображення місцевості, особливо там, де обстановка швидко змінюється або карта застаріла.

4.1. Призначення аерознімків у військах

Аерознімки широко застосовуються в ракетних, артилерійських, аеромобільних та спеціальних підрозділах як розвідувальні документи. Використання БПЛА дозволяє швидко отримувати знімки значних ділянок місцевості.

• розвідка угруповання противника, техніки, фортифікаційних споруд і змін місцевості;

• уточнення даних карти або її оновлення;

• контроль результатів ураження цілей;

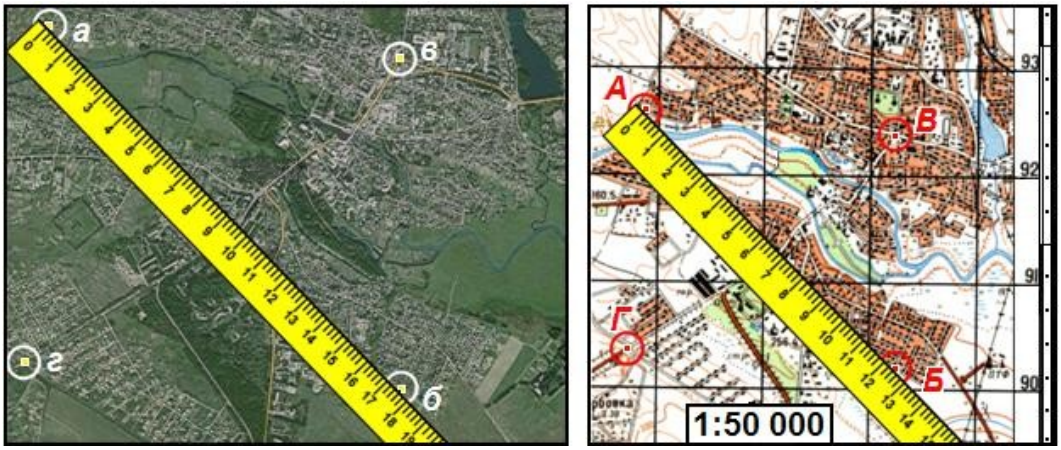
• орієнтування на місцевості та пошук шляхів обходу перешкод;

• топогеодезична підготовка позицій і визначення координат цілей.

Перевага аерознімка — сучасність зображення. На ньому часто видно те, чого немає на карті: нові окопи, вирви, завали, зруйновані мости, свіжі дороги техніки, маскувальні споруди. Недолік — відсутність підписів, умовних позначень і горизонталей, через що аерознімок майже завжди використовують разом із картою.

4.2. Аерознімки і правила роботи з ними

Порівняння аерознімка з картою.



Визначення масштабу аерознімка за картою.

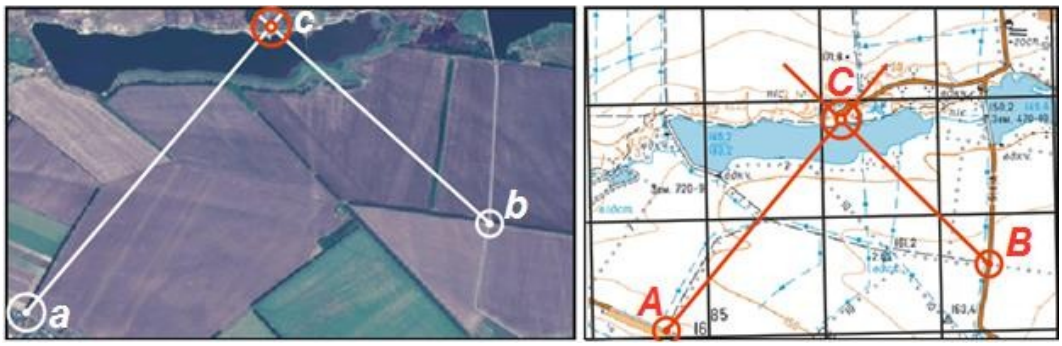
Плановий аерознімок рівнинної або слабохвилястої місцевості близький до фотографічного плану: на ньому можна впізнати форми об’єктів, конфігурацію доріг, межі лісу, забудову, водні перешкоди і багато дрібних деталей.

Щоб прив’язати аерознімок до карти, знаходять кілька характерних спільних точок: озеро, річку, вигин дороги, контур населеного пункту, межу лісу, міст. Після цього поступово зіставляють інші елементи і уточнюють положення знімка відносно карти.

Масштаб аерознімка визначають за картою або безпосередньо на місцевості. Для цього на карті та знімку вибирають спільні точки, вимірюють відповідні відстані й обчислюють масштаб. За потреби на знімок наносять істинний або магнітний меридіан.

На практиці для впевненої роботи з аерознімком курсант повинен уміти: знайти на ньому головні орієнтири, зіставити його з картою, визначити приблизний масштаб і правильно зорієнтувати знімок відносно сторін горизонту.

4.3. Перенесення цілей з аерознімка на карту



Перенесення об’єкта з аерознімка на карту.

Перенесення цілі зі знімка на карту виконують окомірно, пропорційним масштабом, засічкою або за сіткою. Вибір способу залежить від наявності часу, потрібної точності та кількості спільних контурів.

- Окомірно — коли точна прив’язка не потрібна, а карта і знімок мають багато однакових контурів.
- Пропорційним масштабом — коли за двома спільними точками будують просту графічну залежність між відстанями на знімку і на карті.
- Засічкою — коли положення цілі можна визначити за двома відомими точками, спільними для карти і знімка.
- За сіткою — коли і карту, і знімок розбивають на відповідну сітку та переносять ціль по квадратах.

Найважливіше — не просто позначити ціль, а зберегти достатню для бою точність, особливо якщо мова йде про вогневі засоби, техніку або опорні пункти противника.

4.4. Визначення прямокутних координат цілей за аерознімком

Якщо на аерознімок нанесено координатну сітку, прямокутні координати цілі визначають так само, як і за картою: від найближчих ліній сітки відкладають відстані до об’єкта вздовж осей X і Y, переводять їх у метри й додають до значення кілометрових ліній.

Для цього використовують лінійку або координатомір. Координати зчитують уважно, не плутаючи осі й порядок запису. Спочатку вказують X, потім Y.

Практична цінність цього способу в тому, що навіть без повноцінної карти можна досить точно визначити місцезнаходження об’єкта за свіжим знімком місцевості.

Розділ 5. РОЗВІДКА ТА СКЛАДАННЯ СХЕМ МІСЦЕВОСТІ

Розвідка місцевості та складання схем дають командиру не просто загальне уявлення про район дій, а конкретні дані для руху, маскування, ведення спостереження, організації вогню, переправи, оборони або наступу.

5.1. Завдання розвідки місцевості

Розвідка місцевості проводиться для того, щоб установити умови прохідності, видимості, маскування, ведення вогню, розміщення бойових порядків, наявність перешкод, місця переправ, рубежі розгортання, шляхи обходу і вплив місцевості на дії своїх військ і противника.

Розвідку організовують завчасно за картою, а потім уточнюють безпосереднім спостереженням, оглядом, за допомогою БПЛА, доповідями дозорів і даними від інших підрозділів.

5.2. Способи розвідки місцевості

Основними способами розвідки місцевості є вивчення за картою, аерознімками й фотодокументами, спостереження з місця та в русі, а також безпосередній огляд об’єктів розвідувальними дозорами чи групами.

Спостереження ведеться цілодобово, в будь-яку пору року та за будь-якої погоди. Для нього вибирають приховані місця з найкращим оглядом. Спостерігачі забезпечуються картами або схемами, біноклями, компасами, журналами спостереження та засобами зв’язку, а вночі — приладами нічного бачення, тепловізорами або засобами освітлення.

Результати розвідки наносять на карту або схему місцевості спеціальними умовними знаками. Важливі відомості, які можуть негайно вплинути на пересування чи дії підрозділів, доповідають без затримки.

5.3. Розвідка елементів місцевості

Окремі елементи місцевості розвідують залежно від поставленого завдання. Найчастіше це ділянка ріки, маршрут руху, ліс, болото, населений пункт, висота, перехрестя, міст або район майбутнього розгортання.

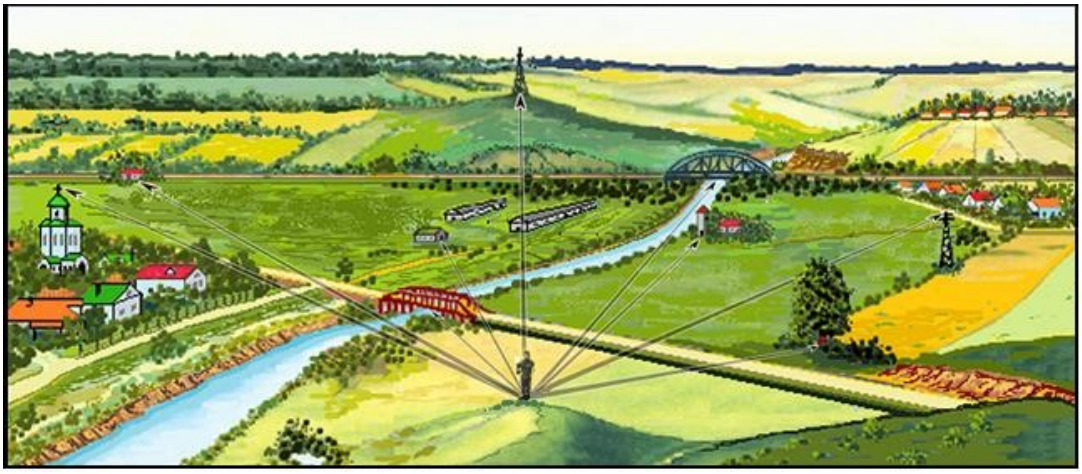
Під час розвідки ріки визначають: ширину, глибину, швидкість течії, ґрунт дна і берегів, стрімкість з’їздів і виїздів, можливості форсування, наявність бродів, місцевих переправних засобів, гідротехнічних споруд і прихованих підходів до води.

Під час розвідки маршруту визначають якість дороги, її ширину, покриття, стан мостів і шляхопроводів, круті підйоми й спуски, вузькі місця, можливі об’їзди, рубежі привалів, маскувальні властивості місцевості та орієнтири на поворотних точках. Об’єкти, яких немає на карті, бажано фотографувати і відразу наносити на схему.

Під час розвідки лісу або складної пересіченої місцевості звертають увагу на густоту насаджень, наявність просік, доріг, ярів, маскувальні властивості, можливості прихованого пересування, умови спостереження і ведення вогню.

Зміст розвідки завжди повинен відповідати бойовому завданню. Не потрібно збирати все про все; потрібно з’ясувати саме те, що реально впливає на дії підрозділу.

5.4. Правила складання схем місцевості



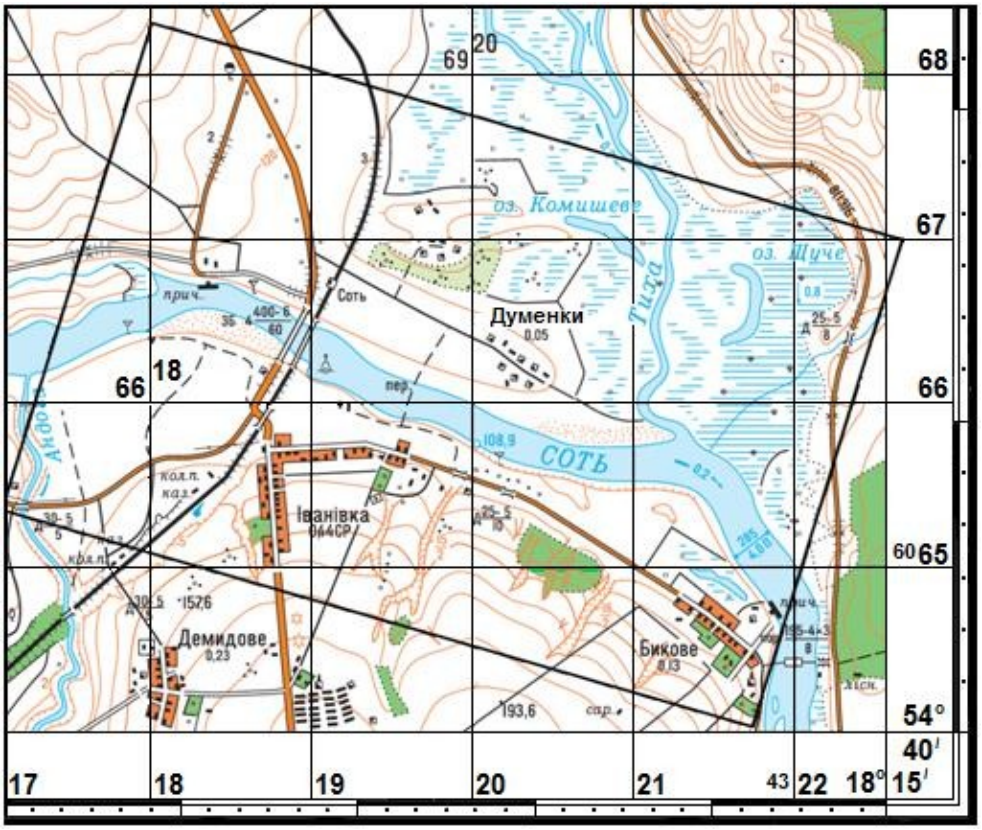
Приклад наочного зображення місцевості на схемі.

Схема місцевості — це спрощене графічне зображення району або окремої ділянки місцевості, складене для конкретної практичної мети. Вона не замінює карту, але дозволяє швидко і наочно подати найважливіші дані для підрозділу.

- Схема повинна бути зрозумілою, точною, достатньо наочною і не перевантаженою зайвими деталями.
- На ній показують тільки ті об’єкти, які потрібні для виконання конкретного завдання.
- Верх схеми, як правило, орієнтують у бік противника або в напрямку дії підрозділу.
- На схемі повинні бути підписи, умовні знаки, масштаб або хоча б орієнтовне співвідношення відстаней, а також стрілка «північ».

Схеми часто складають для маршруту руху, ділянки форсування, сектора спостереження, району оборони, вогневого рубежу, орієнтирів, переправ, розташування підрозділу чи бойової обстановки.

5.5. Складання схеми місцевості за картою (аерознімком)



Фрагмент карти як основа для складання схеми місцевості.

Схему за картою або аерознімком складають тоді, коли потрібно збільшити окрему ділянку і залишити на ній тільки найважливіші елементи. Спочатку на карті виділяють рамку району, який потрібний для роботи, а потім у збільшеному масштабі переносять на аркуш координатну сітку, головні орієнтири, дороги, водні перешкоди, рельєф і ті деталі, які потрібні для завдання.

Якщо схема складається за аерознімком, контури переносять за пропорційним масштабом, сіткою або безпосереднім відтворенням основних орієнтирів. У підсумку схема повинна бути зручною для читання й давати командиру швидку опору в роботі.

5.6. Складання схеми місцевості прийомами окомірного знімання

Окомірне знімання місцевості — це спосіб складання схеми безпосередньо на місцевості за допомогою планшета, компаса, візирної лінійки, циркуля та простих вимірювань.

1) Планшет із закріпленим аркушем орієнтують так, щоб верх схеми був спрямований у бік противника або дії підрозділу.

2) Вибирають точку стояння і наносять її на аркуш.

3) Круговим візуванням послідовно наносять видимі орієнтири і контури місцевості.

4) Відстані оцінюють окомірно, кроками або за допомогою приладів.

5) За потреби переходять до другої точки стояння, орієнтують планшет по попередній точці і продовжують знімання.

Рельєф під час окомірного знімання спочатку передають характерними лініями і точками: вершинами, сідловинами, улоговинами, берегами, бровками, а потім за потреби доповнюють умовними знаками.

5.7. Складання бойових графічних документів

До бойових графічних документів належать картки і схеми вогню, схеми опорних пунктів, схеми орієнтирів, схеми маршрутів, робочі карти та інші документи, що відображають рішення командира й обстановку.

Основні вимоги до них: своєчасність, точність, стислість, ясність, наочність і відповідність реальній обстановці. Умовні знаки наносять відповідно до встановлених правил. Підписи повинні бути читабельними, логічно розміщеними й не перекривати важливих елементів схеми.

Наприклад, картка вогню відділення або танка повинна показувати орієнтири, рубежі відкриття вогню, сектори обстрілу, вогневі позиції, ділянки зосередженого вогню, небезпечні напрями та інші дані, потрібні для ведення оборони.

У нижній частині графічного документа обов’язково підписують виконавця, посаду, військове звання, дату і, за потреби, час складання. Добре виконаний графічний документ має бути придатним для реальної роботи, а не лише формально намальованим.

Підсумковий блок для курсанта

Сьомаки 0,86 1 2	1. Населений пункт 2. Окремі будівлі		Гора (висота)
1 2	1.Залізниця двоколійна 2. Виїмка на залізниці	130	Лощина
5	1. Автомобільна дорога по насипу висотою 5м 2. Зруйнований міст	15 / 6	Яр
1 2	1. Мішаний ліс 2. Просіка	1 2 3 4	1. Яма 2. Курган 3. Окремий камінь 4. Терикон
	Рідкий ліс з вирубкою		Окремі хвойне та листяне дерево Окремий гай
1 2 2	1. Чагарник 2. Окремий кущ	1,8 1 2	1. Болото прохідне з очеретом 2. Болото непрохідне

Добірка базових умовних знаків, які курсант повинен впізнавати.

Що курсант повинен знати

- призначення військової топографії та її зв’язок із тактичною, вогневою й спеціальною підготовкою;
- види топографічних карт, їх масштаби, призначення, розграфлення і номенклатуру;
- умовні знаки карти, основні форми рельєфу і правила читання карти;
- способи орієнтування без карти і за картою, вдень і вночі;
- поняття магнітного азимуту, дирекційного кута, зворотного азимуту, поправки напряму;
- основні способи визначення відстаней, висот, координат, площ і стрімкості схилів;
- призначення аерознімків, їх переваги та обмеження;

• основні правила розвідки місцевості та складання схем і бойових графічних документів.

Що курсант повинен уміти

• орієнтуватися на місцевості без карти й за картою, вдень і вночі;
• визначати сторони горизонту, азимути, відстані та висоти предметів;
• підготувати дані для руху за азимутами і пройти маршрут за схемою;
• читати карту, знаходити потрібний аркуш, визначати суміжні аркуші;
• визначати прямокутні та географічні координати цілей і наносити їх на карту;
• визначати дирекційні кути і переводити їх у магнітні азимути;
• оцінювати рельєф, стрімкість схилів, висоти точок і взаємовидимість;
• працювати з аерознімком: прив’язати його до карти, визначити масштаб, перенести ціль на карту;
• складати схему місцевості, схему маршруту, схему орієнтирів або інший простий бойовий графічний документ.

Ключові теми для повторення

• орієнтири, цілеуказання, компас, магнітний азимут;
• визначення сторін горизонту за Сонцем, Місяцем і Полярною зіркою;
• тисячна і формула визначення відстані за кутовою величиною;
• рух за азимутами, схема маршруту, обхід перешкод;
• масштаби карт, номенклатура аркушів, кілометрова сітка;
• умовні знаки, читання карти, рельєф і горизонталі;
• прямокутні та географічні координати;
• дирекційний кут, магнітне схилення, поправка напряму;
• цілеуказання за картою і за аерознімком;
• розвідка місцевості та складання бойових графічних документів.

Примітка. Це робочий текстовий варіант скороченої версії. Для фінальної редакції доцільно додати вибрані рисунки з оригіналу: компас, визначення азимуту, схему руху за азимутами, приклади умовних знаків, визначення координат та зразок бойового графічного документа.